

Miniteste: Contagem

1. Numa turma do Curso de Ensino Integrado de Música, os alunos estudam, pelos menos, um instrumento de cordas ou de sopro. Sabe-se que:

- a turma tem 24 alunos;
- 16 alunos tocam instrumentos de cordas;
- 11 alunos tocam instrumentos de sopro.

Sejam C e S os conjuntos de alunos que tocam instrumentos de cordas e de sopro, respetivamente.

Qual das opções representa $\#(C \cap S)$?

- (A) 3 (B) 5 (C) 24 (D) 27

2. Num saco colocaram-se sete cartões numerados de 1 a 7. Extraem-se sucessivamente e sem reposição quatro desses cartões e colocam-se lado a lado, em cima de uma mesa, da esquerda para a direita, formando um número com quatro algarismos.

Determina quantos desses números são pares e inferiores a 3000.

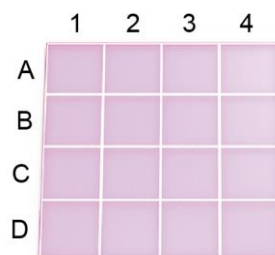
3. Considera uma turma com 20 alunos.

3.1. De quantas formas diferentes se podem escolher um delegado e um subdelegado?

3.2. De quantas formas diferentes se pode escolher um grupo de três alunos para fazerem uma apresentação sobre o livro *Os Maias*, de Eça de Queirós?

4. Na figura está representado um tabuleiro quadrado dividido em 16 quadrados iguais, cujas linhas são A, B, C e D e cujas colunas são, 1, 2, 3 e 4.

A Maria tem 13 discos, 10 brancos só distinguíveis pela cor e 3 discos pretos, numerados de 1 até 3, que pretende colocar no tabuleiro, não mais do que um em cada quadrado.



De quantas maneiras diferentes pode a Maria distribuir os 12 discos nos 16 quadrados do tabuleiro, de modo que duas linhas do tabuleiro fiquem completamente ocupadas por discos brancos?

5. Numa *startup* tecnológica colaboram 30 pessoas, estando algumas em teletrabalho e outras em trabalho presencial. Sabe-se que o número de pessoas em teletrabalho é superior ao número de pessoas que trabalham presencialmente.

Para realizar um determinado projeto, vão ser selecionados, aleatoriamente, dois colaboradores. Sabe-se que é possível formar 219 equipas em que os dois elementos estejam no mesmo regime de trabalho.

Determina quantos elementos da equipa se encontram em teletrabalho.